

IDENTIFICACIÓN

CURSO	:	QUÍMICA PARA INGENIERÍA
TRADUCCIÓN	:	CHEMISTRY FOR ENGINEERING
SIGLA	:	QIM100E
CRÉDITOS	:	10
MÓDULOS	:	4 MÓDULOS.
REQUISITOS	:	SIN REQUISITOS
RESTRICCIONES	:	UA 04 INGENIERÍA
CONECTOR	:	
CARÁCTER	:	MÍNIMO
TIPO	:	CÁTEDRA, TALLER, LABORATORIO
CALIFICACIÓN	:	ESTÁNDAR (CALIFICACIÓN DE 1.0 A 7.0)
DISCIPLINA	:	QUÍMICA, INGENIERÍA
PALABRAS CLAVE	:	ESTADOS DE LA MATERIA, EQUILIBRIO QUÍMICO Y CINÉTICA, TERMOQUÍMICA, ÁCIDO-BASE, OXIDO-REDUCCIÓN
NIVEL FORMATIVO	:	CURSO NIVEL PREGRADO

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Curso teórico práctico que aporta al estudiante en su formación científica, la capacidad de observar y comprender aspectos químicos de actualidad, relacionados con los fenómenos de la vida diaria y con otras ciencias como son la física, la biología y la ingeniería. El estudiante podrá descubrir el mundo ligado a las transformaciones químicas y encontrar herramientas sólidas que le permita construir soluciones innovadoras a problemáticas en el ámbito energético, ambiental, alimenticio, farmacéutico, etc.,

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Valorar la química, como un conjunto de conocimientos que ayudan a comprender nuestro entorno y el medio ambiente.
- Relacionar fenómenos cotidianos y su trascendencia e importancia para el entorno y sociedad
- Analizar el comportamiento de las especies químicas en la naturaleza a través del estudio de sus propiedades químico-físicas.
- Desarrollar habilidades para el uso de herramientas y procedimientos basados en rutinas, como con la aplicación de principios, leyes generales, conceptos y criterios.
- Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de expresión
- Fomentar un enfoque crítico al comparar similitudes y diferencias en diferentes teorías, así como también la relación con otros sectores del aprendizaje.
- Reconocer la importancia de la química en la productividad, innovación y responsabilidad social.

III. CONTENIDOS

- **Fuerzas Intermoleculares.** fuerzas ion dipolo, fuerzas dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, fuerzas ion-dipolo inducido, fuerzas dipolo-dipolo inducido, fuerzas de London. Medidas de las fuerzas intermoleculares (Punto ebullición, punto de fusión, punto crítico, Entalpía de vaporización, entalpía de fusión, entalpía de sublimación). Diagramas de fase.
- **Química del Estado Sólido y Materiales Modernos.** Enlace químico en sólidos. Enlace iónico, covalente y metálico. Tipos y propiedades de sólidos: covalente, iónico, metálico y Van der Waals. Estructuras cristalinas: sistemas cristalinos. Redes de Bravais. Celdas cubicas. Número de coordinación. Número de átomos por celda unidad. Volumen ocupado por la celda unidad. Factor de empaquetamiento atómico. Planos cristalográficos. Densidad planar. Densidad teórica. Estructuras cristalinas iónicas. Difracción de rayos X. Sistemas iónicos.

- **Termoquímica.** Leyes de la termodinámica. Calorimetría. Entalpía de enlace. Entalpía de formación. Ley de Hess. Entropía. Energía libre de reacciones químicas. Espontaneidad de reacciones químicas.
- **Cinética química.** Velocidad de reacción. Ecuación de velocidad. Molecularidad de reacciones químicas. Reacciones de orden cero, uno y dos. Ley integrada de velocidad. Tiempo de vida media.
- **Equilibrio Químico.** Equilibrio dinámico. Acción de masas. Constante de equilibrio. Equilibrio en soluciones Kc, Equilibrio homogéneos de Gases (Kp), grado de disociación, Equilibrio que contienen sólidos y líquidos. Significado del valor numérico de la constante de equilibrio, Principio de Le Chatelier. Relación entre equilibrio químico y energía de Gibbs.
- **Ácidos y Bases.** Definiciones de ácidos y bases: Teoría de Arrhenius, Teoría de Bronsted-Lowry y Teoría de Lewis. Autodisociación del agua y escala de pH. Ácidos y bases fuertes y débiles. Grado de disociación. Hidrólisis. pH de sales, Equilibrios ácido-base. Efecto ion común. Ácidos y bases polipróticas, Disoluciones reguladoras (Buffer). Ecuación de Henderson-Hasselbalch.
- **Reacciones de óxido reducción.** Ajuste de ecuaciones redox en medio ácido y básico. Celda Galvánica. Potencial estándar de una celda. Semireacciones y notación de las pilas. Escala de potenciales estándar de electrodo. Sentido y espontaneidad de las reacciones redox. Ecuación de Nernst. Relación de potencial con pH.

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Clases expositivas-participativas.
- Resolución de problemas.
- Charlas magistrales formativas.
- Experimental activa.

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

- **Cátedra: 70%**
 - Pruebas escritas (90%) y evaluaciones de taller (10%): 70%
 - Examen: 30%
- **Laboratorio: 30%**
 - Informes: 60%
 - Controles: 40%

VI. BIBLIOGRAFÍA

Mínima

- Petrucci, R. Química general: principios y aplicaciones modernas. (2011) 10aEd. Harrow-Pearson.
- Chang, R. Química. (2002) 7ed. Mc Graw Hill
- Askeland, Donald R. (2004) La ciencias e ingeniería de los materiales, 3er edición.
- Zumdahl, S.S., Zumdahl, S.A. (2014) Chemistry, 9th Edition (Cengage Learning).

Complementaria

- Callister, W. Ciencia e Ingeniería de los materiales, tomo 1 (1996). Reverte
- Brown, L., Holme, T. (2011) Chemistry for engineering students. Second edition. Brooks/Cole